

代数学

第二卷

模、多线性代数与非交换环

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 模与普遍构造	1
第一章 线性代数的结构观点	4
1.1 向量空间与映射	4
1.2 对偶与配对	4
1.3 线性算子	4
1.4 从矩阵到不变量	4
第二章 模、子模与商模	5
2.1 环上的模	5
2.2 模同态	5
2.3 子模与商模	5
2.4 直和与直积	5
第三章 自由模、呈示与正合列	6
3.1 自由模	6
3.2 模的呈示	6
3.3 正合列	6
3.4 图追踪	6
第四章 主理想整环上的模与标准形	7
4.1 Smith 标准形	7
4.2 子式理想、不变因子与精确计算	7
4.3 有限生成模的结构	7
4.4 线性算子的分类	7
4.5 Jordan 理论	7
第五章 范畴语言的第一次系统化	8
5.1 范畴与函子	8
5.2 自然性	8
5.3 普遍对象	8
5.4 范畴等价	8
第六章 张量积、双模与标量变换	9

6.1	张量积的构造	9
6.2	双模与结合	9
6.3	Hom -张量伴随	9
6.4	正合性与例子	9
第七章	投射模、内射模与平坦模	10
7.1	投射模	10
7.2	内射模	10
7.3	平坦模	10
7.4	限制条件与反例	10
第二编	多线性代数与形式	11
第八章	张量代数与对称代数	14
8.1	多线性映射	14
8.2	张量代数	14
8.3	对称代数	14
8.4	张量运算与表示	14
第九章	外代数、行列式与交替形式	15
9.1	交替多线性映射	15
9.2	外代数	15
9.3	行列式的内在定义	15
9.4	外代数的应用	15
第十章	双线性型、二次型与经典群	16
10.1	双线性型	16
10.2	二次型	16
10.3	Witt 理论初步	16
10.4	经典群及复数结构	16
第三编	代数、有限性、半单性与根	17
第十一章	代数、反环与双中心化子	20
11.1	域上的代数	20
11.2	反环与包络代数	20
11.3	幂等元与分解	20
11.4	中心化子	20
第十二章	链条件、长度与直和分解	21
12.1	链条件	21

12.2 有限长度	21
12.3 不可分解模	21
12.4 Krull–Schmidt 定理	21
第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论	22
13.1 简单模与半单模	22
13.2 半单环	22
13.3 Artin–Wedderburn 定理	22
13.4 结构定理的应用	22
第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环	23
14.1 Jacobson 根	23
14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升	23
14.3 本原环与半本原环	23
14.4 Jacobson 稠密性定理	23
14.5 Burnside 矩阵代数定理	23
第十五章 有限维代数、根滤过与投射覆盖	24
15.1 根的幂零性	24
15.2 Loewy 层	24
15.3 投射覆盖	24
15.4 基本代数的动机	24
第四编 等价、中心单代数与进一步结构	25
第十六章 Morita 理论	28
16.1 模范畴与生成元	28
16.2 双模实现的函子	28
16.3 Morita 等价定理	28
16.4 Morita 不变量	28
第十七章 中心单代数	29
17.1 单代数与中心	29
17.2 中心化子定理	29
17.3 Skolem–Noether 定理	29
17.4 具体代数	29
第十八章 Brauer 群与循环代数	30
18.1 Brauer 等价	30
18.2 循环代数	30
18.3 约化迹与约化范数	30

18.4 上同调接口	30
第十九章* 非交换局部化与多项式恒等式	31
19.1 Ore 局部化	31
19.2 Goldie 理论	31
19.3 多项式恒等式	31
19.4 研究接口	31
第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例	32
20.1 分次与滤过	32
20.2 Weyl 代数	32
20.3 量子平面与扭曲代数	32
20.4 PBW 型思想	32
20.5* Ore 扩张与微分算子环	32
20.6* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理	32
附录	33
附录 A 线性代数与计算的补充	35
附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数	36
附录 C Azumaya 代数与非交换几何入口	37
附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示	38
D.1 从带对合代数到 C^* -代数	38
D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶	38
D.3 正性、态与 GNS 构造	38
D.4 von Neumann 代数与双交换子	38
D.5 与群、张量和非交换几何的联系	38
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

模与普遍构造

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 线性代数的结构观点

1.1 向量空间与映射

待撰写。

1.2 对偶与配对

待撰写。

1.3 线性算子

待撰写。

1.4 从矩阵到不变量

待撰写。

第二章 模、子模与商模

2.1 环上的模

待撰写。

2.2 模同态

待撰写。

2.3 子模与商模

待撰写。

2.4 直和与直积

待撰写。

第三章 自由模、呈示与正合列

3.1 自由模

待撰写。

3.2 模的呈示

待撰写。

3.3 正合列

待撰写。

3.4 图追踪

待撰写。

第四章 主理想整环上的模与标准形

4.1 Smith 标准形

待撰写。

4.2 子式理想、不变因子与精确计算

待撰写。

4.3 有限生成模的结构

待撰写。

4.4 线性算子的分类

待撰写。

4.5 Jordan 理论

待撰写。

第五章 范畴语言的第一次系统化

5.1 范畴与函子

待撰写。

5.2 自然性

待撰写。

5.3 普遍对象

待撰写。

5.4 范畴等价

待撰写。

第六章 张量积、双模与标量变换

6.1 张量积的构造

待撰写。

6.2 双模与结合

待撰写。

6.3 Hom-张量伴随

待撰写。

6.4 正合性与例子

待撰写。

第七章 投射模、内射模与平坦模

7.1 投射模

待撰写。

7.2 内射模

待撰写。

7.3 平坦模

待撰写。

7.4 限制条件与反例

待撰写。

第二编

多线性代数与形式

本编导读

本编导读待撰写。

第八章 张量代数与对称代数

8.1 多线性映射

待撰写。

8.2 张量代数

待撰写。

8.3 对称代数

待撰写。

8.4 张量运算与表示

待撰写。

第九章 外代数、行列式与交替形式

9.1 交替多线性映射

待撰写。

9.2 外代数

待撰写。

9.3 行列式的内在定义

待撰写。

9.4 外代数的应用

待撰写。

第十章 双线性型、二次型与经典群

10.1 双线性型

待撰写。

10.2 二次型

待撰写。

10.3 Witt 理论初步

待撰写。

10.4 经典群及复数结构

待撰写。

第三编

代数、有限性、半单性与根

本编导读

本编导读待撰写。

第十一章 代数、反环与双中心化子

11.1 域上的代数

待撰写。

11.2 反环与包络代数

待撰写。

11.3 幂等元与分解

待撰写。

11.4 中心化子

待撰写。

第十二章 链条件、长度与直和分解

12.1 链条件

待撰写。

12.2 有限长度

待撰写。

12.3 不可分解模

待撰写。

12.4 Krull–Schmidt 定理

待撰写。

第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论

13.1 简单模与半单模

待撰写。

13.2 半单环

待撰写。

13.3 Artin–Wedderburn 定理

待撰写。

13.4 结构定理的应用

待撰写。

第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环

14.1 Jacobson 根

待撰写。

14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升

待撰写。

14.3 本原环与半本原环

待撰写。

14.4 Jacobson 稠密性定理

待撰写。

14.5 Burnside 矩阵代数定理

待撰写。

第十五章 有限维代数、根滤过与投射覆盖

15.1 根的幂零性

待撰写。

15.2 Loewy 层

待撰写。

15.3 投射覆盖

待撰写。

15.4 基本代数的动机

待撰写。

第四编

等价、中心单代数与进一步结构

本编导读

本编导读待撰写。

第十六章 Morita 理论

16.1 模范畴与生成元

待撰写。

16.2 双模实现的函子

待撰写。

16.3 Morita 等价定理

待撰写。

16.4 Morita 不变量

待撰写。

第十七章 中心单代数

17.1 单代数与中心

待撰写。

17.2 中心化子定理

待撰写。

17.3 Skolem–Noether 定理

待撰写。

17.4 具体代数

待撰写。

第十八章 Brauer 群与循环代数

18.1 Brauer 等价

待撰写。

18.2 循环代数

待撰写。

18.3 约化迹与约化范数

待撰写。

18.4 上同调接口

待撰写。

第十九章^{*} 非交换局部化与多项式恒等式

19.1 Ore 局部化

待撰写。

19.2 Goldie 理论

待撰写。

19.3 多项式恒等式

待撰写。

19.4 研究接口

待撰写。

第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例

20.1 分次与滤过

待撰写。

20.2 Weyl 代数

待撰写。

20.3 量子平面与扭曲代数

待撰写。

20.4 PBW 型思想

待撰写。

20.5* Ore 扩张与微分算子环

待撰写。

20.6* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理

待撰写。

附录

附录 A 线性代数与计算的补充

待撰写。

附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数

待撰写。

附录 C Azumaya 代数与非交换几何 人口

待撰写。

附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示

D.1 从带对合代数到 C^* -代数

待撰写。

D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶

待撰写。

D.3 正性、态与 GNS 构造

待撰写。

D.4 von Neumann 代数与双交换子

待撰写。

D.5 与群、张量和非交换几何的联系

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引